

GEARSHIFT AUTOMOTIVE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE OFICINA AUTOMÓVEL

MANUAL DO UTILIZADOR & GUIA OPERACIONAL PASSO-A-PASSO

Este documento contém as especificações completas de funcionamento, níveis de acesso por perfil (Administrador, Consultor e Técnico), o **fluxo prático passo-a-passo para criação de um processo completo** (Cliente → Viatura → Ordem de Serviço → Atribuição de Elevador & Técnico → Mão de Obra & Peças → Faturação), gestão de elevadores, inventário de peças, calendário e portal móvel do cliente com NFC.

Versão da Aplicação:	2.0 (Next.js Edition)
Idioma do Sistema:	Português (PT) & Inglês (EN)
Servidor Local:	http://localhost:3000
PIN de Administrador Padrão:	1234 (ou via perfil Carlos Admin)
Data de Emissão:	Setembro de 2026

■ GUIA PRÁTICO: Processo Completo do Início ao Fim

Siga estes **7 passos sequenciais** para efetuar um processo completo de assistência técnica, desde o acolhimento do cliente até à liquidação da fatura final:

PASSO 1 Registar o Cliente	1. No menu lateral, aceda a Clientes (/customers). 2. Clique no botão + Novo Cliente (janela centrada no ecrã). 3. Preencha o Nome, Telemóvel, Email, NIF e Morada. 4. Clique em Criar para guardar a ficha do cliente na base de dados.
PASSO 2 Registar a Viatura	1. Aceda a Veículos (/vehicles) ou clique diretamente na ficha do cliente. 2. Clique em + Novo Veículo. 3. Selecione o Cliente proprietário e introduza: Marca, Modelo, Matrícula, Ano, Combustível e Quilometragem atual (km). 4. O sistema calcula automaticamente a previsão de manutenção recomendada.
PASSO 3 Criar a Ordem de Serviço (O.S.)	1. Aceda a Ordens de Serviço (/work-orders) e clique em + Nova Ordem de Serviço. 2. Selecione o Cliente e a respetiva Viatura. 3. Descreva as anotações do cliente (ex: <i>'Revisão dos 60.000 km e ruído nos travões da frente'</i>). 4. A O.S. é criada de imediato e entra na coluna de Diagnóstico no quadro Kanban.
PASSO 4 Atribuir Elevador, Técnico & Data	1. Abra a O.S. criada e clique em Agendar Reparação ou aceda ao Calendário (/calendar). 2. Na janela de agendamento: atribua o Elevador (ex: <i>Elevador 1 - 2 Colunas</i>) e o Mecânico Responsável (ex: <i>Pedro Silva</i>). 3. Escolha a Data da Reparação, Hora de Início e Duração Prevista (horas). 4. Guarde as alterações para sincronizar a ocupação da oficina.
PASSO 5 Execução Técnica: Horas & Peças	1. O mecânico abre a O.S. e move o estado para Em Reparação (In Progress). 2. Mão de Obra: Clica em + Adicionar Mão de Obra, indica as horas efetuadas e a descrição do serviço (ex: <i>Substituição de pastilhas e óleo</i>). 3. Peças Consumidas: Clica em + Adicionar Peça e seleciona os artigos do inventário (ex: <i>Filtro de Óleo, Óleo 5W30, Pastilhas</i>). O stock do armazém é debitado automaticamente.
PASSO 6 Controlo de Qualidade & Entrega	1. Concluído o trabalho mecânico, o estado é avançado para Controlo de Qualidade. 2. Realizados os testes de estrada e checklist de segurança, a O.S. passa para Pronto para Entrega. 3. O cliente pode acompanhar o progresso em tempo real no seu Portal Móvel PWA ou encostando o seu Cartão NFC ao telemóvel.
PASSO 7 Faturação & Liquidação	1. Na O.S. concluída, clique no botão verde ■ Gerar Fatura. 2. O sistema gera a fatura oficial discriminando todas as linhas de mão de obra e peças, aplicando a taxa legal de IVA. 3. Aceda a Faturas (/invoices), abra o documento e clique em + Registar Pagamento (Multibanco, Numerário, Transferência ou MB Way). 4. A O.S. fica formalmente liquidada e concluída.

1. Estrutura de Perfis e Controlo de Acessos

A aplicação possui um sistema robusto de **Controlo de Acessos Baseado em Funções (RBAC)**. O menu lateral inferior permite alternar instantaneamente entre utilizadores para testes ou operações reais.

Perfil / Função	Permissões Autorizadas	Restrições / Bloqueios
■ Administrador (ex: Carlos Admin)	- Acesso total a todas as áreas e funcionalidades - Gestão exclusiva da equipa e taxas horárias (/team) - Criação e eliminação de elevadores e técnicos - Gestão de clientes, veículos, peças, faturas e O.S.	Nenhuma restrição.
■ Consultor / Receção (ex: Maria Santos)	- Criação e gestão de Clientes e Veículos - Criação e edição de Ordens de Serviço - Gestão do Catálogo de Peças, Fornecedores e Preços - Emissão de Faturas, Recebimentos e Calendário - Geração do Portal Móvel e Cartão NFC do Cliente	- Sem acesso à área de Técnicos & Salários (/team) - Não pode criar ou eliminar elevadores
■ Mecânico / Técnico (ex: Pedro, Ana, Rui)	- Consulta e avanço de Ordens de Serviço atribuídas - Adição e registo de horas de trabalho (mão de obra) - Registo e consumo de peças nas reparações - Ajuste e contagem de stock técnico em armazém - Consulta do estado dos elevadores e calendário	Sem acesso a Faturas e Pagamentos Sem acesso aos Preços de Custo e Venda das Peças - Não pode criar novos clientes ou veículos - Não pode criar novas ordens de serviço - Não pode gerar a app móvel / cartões NFC

2. Painel Principal (Dashboard)

O **Dashboard** apresenta uma visão em tempo real da oficina: viaturas em reparação ativa, taxa de ocupação dos elevadores, alertas de stock mínimo de peças, faturação mensal e faturas pendentes de liquidação. Inclui atalhos rápidos clicáveis para todas as secções.

3. Gestão de Clientes e Frotas de Veículos

- **Ficha do Cliente (/customers):** Registo completo com Nome, Telefone, Email, NIF, Morada e Notas internas.
- **Veículos (/vehicles):** Associação de veículos por Marca, Modelo, Matrícula, Ano, Combustível, Quilometragem e histórico de intervenções.
- **Alerta de Revisão:** Indicadores visuais automáticos avisam quando um veículo atinge a quilometragem recomendada para manutenção.

4. Gestão de Ordens de Serviço (O.S.)

As Ordens de Serviço controlam todo o ciclo de vida da reparação através de um quadro **Kanban interativo** ou **Tabela detalhada**:

Etapa da O.S.	Descrição Operacional
Diagnóstico (Diagnosis)	Inspeção inicial do veículo pelo consultor/técnico e anotação dos sintomas relatados pelo cliente.
Orçamento (Quote)	Cálculo estimativo de mão de obra e peças necessárias para aprovação pelo cliente.
Aprovado (Approved)	Serviço autorizado pelo cliente, pronto para agendamento de data e atribuição de elevador.
Em Reparação (In Progress)	Trabalho mecânico ativo no elevador com registo de horas do mecânico e peças consumidas do armazém.
Controlo de Qualidade (Quality Control)	Testes finais de estrada, verificação de binários de aperto e limpeza pré-entrega.
Pronto para Entrega (Ready)	Veículo concluído, notificação enviada ao cliente para levantamento na oficina.

Faturado / Concluído (Invoiced)	Fatura gerada no sistema e encerramento administrativo do processo.
--	---

5. Gestão de Elevadores da Oficina (/lifts)

A secção de elevadores permite a organização física do espaço de trabalho da oficina:

- **Criação de Novos Elevadores:** Botão + *Novo Elevador* para adicionar postos de trabalho (ex: 2 Colunas, Tesoura, 4 Colunas com Alinhamento) com capacidade máxima em toneladas.
- **Eliminação Segura:** Os administradores podem eliminar elevadores através do botão de eliminação com modal de confirmação. As reparações ativas associadas são automaticamente desvinculadas para evitar inconsistências de dados.
- **Estados em Tempo Real:** *Livre (Disponível)*, *Ocupado* e *Em Manutenção / Avaria* com histórico de revisões de segurança.

6. Calendário e Agendamento de Reparações (/calendar)

O calendário sincroniza as marcações por dia, semana e mês:

- **Separação entre Data de Entrada e Data de Reparação:** A data de criação da O.S. é registada automaticamente, enquanto a data de execução mecânica pode ser agendada livremente.
- **Janela de Agendamento ('Gerir Dados & Agendamento'):** Permite atribuir técnico responsável, elevador, hora de início e duração prevista com alinhamento vertical centrado e scroll interno.
- **Reparações não agendadas:** Cartão de alerta rápido na parte inferior do calendário para arrastar ou programar serviços pendentes.

7. Gestão de Peças, Inventário, Fornecedores e Categorias (/parts)

Sistema completo de gestão de armazém dividido em 3 separadores funcionais:

Módulo	Funcionalidades e Ações Disponíveis
■ Catálogo de Peças	• Registo de Referência (SKU), Nome, Localização na prateleira, Stock e Stock Mínimo. • Visualização de Preço Custo, Preço Venda e Margem (exclusivo para Admin e Consultor). • Botão de ajuste rápido de stock (+/-) com registo obrigatório do motivo.
■ Fornecedores	• Criar Fornecedor: Registo de parceiros comerciais, emails/telefones e prazos médios de entrega. • Eliminar Fornecedor: Botão direto com confirmação. As peças associadas são desvinculadas sem perda de histórico. • Contagem em tempo real de referências fornecidas por cada entidade.
■ Categorias de Peças	• Criar Categoria: Permite adicionar novas famílias de peças (ex: <i>Iluminação</i>, <i>Transmissão</i>). • Eliminar Categoria: Eliminação com modal de segurança. As peças são reatribuídas à categoria 'Outros'. • Autocompletação rápida no formulário de criação de novas peças.

8. Técnicos & Equipa da Oficina (/team)

Área Exclusiva de Administrador: O menu e a rota `/team` estão ocultos e protegidos por PIN (`1234`). Permite registar novos mecânicos, definir especialidades (Motor, Eletricidade, Diagnóstico, Mecânica Geral), configurar o custo/taxa horária (€/h) e consultar o volume de serviços atribuídos a cada colaborador.

9. Faturação e Pagamentos (/invoices)

Área Restrita a Administração e Consultores: Permite converter ordens de serviço concluídas em faturas oficiais com discriminação de mão de obra e peças, taxa de IVA aplicável, registo de pagamentos parciais ou totais (Multibanco, Numerário, Transferência, MB Way) e controlo de prazos de vencimento.

10. Aplicação Móvel do Cliente & Cartão NFC (/portal)

Cada cliente dispõe de um **Portal Web Móvel PWA** personalizado acessível via link direto, código QR ou cartão NFC:

- **Início com Reparações Recolhidas:** Ao abrir a aplicação móvel, as intervenções iniciam colapsadas para uma leitura limpa, podendo o cliente tocar em qualquer cartão para ver a timeline e os serviços efetuados.
- **Gravação de Cartões NFC NTAG215:** O sistema integra suporte direto para gravação de cartões físicos através do leitor PN532 / Arduino ou Web NFC.
- **Transparência Total:** O cliente acompanha em tempo real se o seu veículo está em Diagnóstico, Reparação, Controlo de Qualidade ou Pronto para Levantamento.

11. Cópia de Segurança & Recuperação de Dados (XLS)

Na barra lateral (canto inferior), estão disponíveis as ferramentas de segurança de dados:

- **Exportar Backup XLS:** Descarrega uma folha Excel completa com todas as tabelas (Clientes, Veículos, O.S., Peças, Elevadores, Faturas e Equipa).
- **Recuperar Backup XLS:** Restaura todo o estado do sistema a partir de um ficheiro Excel guardado anteriormente.

12. Referência Rápida de Utilizadores Padrão

Nome	Função	Perfil de Acesso	Autenticação
Carlos Admin	Diretor de Oficina	■ Administrador	PIN: 1234 / Switch
Maria Santos	Consultora de Serviço	■ Service Advisor	Seleção direta no perfil
Pedro Silva	Mecânico Chefe	■ Técnico (75€/h)	Seleção direta no perfil
Ana Costa	Técnica Eletricista	■ Técnica (80€/h)	Seleção direta no perfil
Rui Oliveira	Técnico de Manutenção	■ Técnico (70€/h)	Seleção direta no perfil